

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य निर्देश (Works Instruction)	दस्तावेज क्रमांक : QF/QMS/02/020 संशोधन (Rev.): 00 दिनांक : 01/03/2019	PLASMA SPRAY PROCESSORS
---	---	---

इस आकलन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि : कॉन्टैक्ट प्लेट (Contact Plate)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) हर समय पहनना अनिवार्य है ।
- लंबे और खुले बालों को बांधकर/ढककर रखना चाहिए ।
- मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए ।
- हाथ व पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग/सुरक्षात्मक वस्त्र पहनने चाहिए ।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection) आवश्यक हैं ।
- तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स (spats) पहनने चाहिए ।
- इस मशीन के उपयोग के दौरान श्रवण सुरक्षा (Hearing Protection) अवश्य लगाएं ।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. सुनिश्चित करें कि कार्य मार्ग और वॉकवे में फिसलने/ढोकर लगने का कोई खतरा न हो ।
2. सुनिश्चित करें कि कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो ।
3. कॉन्टैक्ट प्लेट को संभालते (handle करते) समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें ।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

1. कॉन्टैक्ट प्लेट का पूर्व-निरीक्षण करने हेतु कार्य निर्देश PSP/WI/03 का संदर्भ लें ।
2. यदि कोटिंग सतह पर कोई क्षति (damage) पाई जाए, तो फोटो सहित Gemsons Precision Engineering (P) Ltd. (GPEPL) को ईमेल द्वारा सूचित करें और उनकी स्वीकृति प्राप्त करें ।
3. मरम्मत (Repair) GPEPL की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।
4. ड्रॉइंग के अनुसार स्टेंसिल से क्षेत्र को चिह्नित (mark) करें ।
5. ब्लास्टिंग और कॉपर की TWAC कोटिंग से अनावश्यक क्षेत्र को बचाने के लिए हाई टेम्परेचर एडहेसिव टेप / मेटल शिम / इंसुलेशन टेप से मास्क करें ।
6. सुनिश्चित करें कि कंप्रेस्ड एयर साफ हो और उसमें पानी के अवशेष (water residue) न हों ।
7. सतह तैयार करने हेतु फाइनल ब्लास्टिंग कार्य निर्देश PSP/WI/04 का संदर्भ लें । सतह की तैयारी Sa3 मानक (specs) के अनुसार होगी ।
8. ब्लास्टिंग के लिए वर्जिन 24 मेश Al₂O₃ ग्रीट का उपयोग करें । 6mm बोर नोज़ल के साथ एयर प्रेशर 3.5 बार पर बनाए रखें तथा 200 ±50mm स्टैंडऑफ दूरी बनाए रखें ।
9. यदि पिनहोल/माइक्रो-पिनहोल दिखाई दें, तो स्वीकृति हेतु सुपरवाइज़र को सूचित करें ।
10. ब्लास्टिंग के दौरान 5 से 8 Ra माइक्रोन सतह खुरदरापन (Surface Roughness) बनाए रखें और नेत्रहीन (visually) जांच

करें।

11. कॉन्टैक्ट प्लेट को ध्वनिरोधी कक्ष (Acoustic Room) में लोड करें और इसे फिक्स्चर (fixture) पर मज़बूती से क्लैप करें ताकि कॉन्टैक्ट प्लेट पर क्लैपिंग के निशान न पड़ें।
12. TWAC कंट्रोल यूनिट शुरू करने से पहले एग्जॉस्ट फैन चालू करें।
13. एयर का वाल्व खोलें और तकनीकी बुलेटिन (Technical Bulletin) में दिए गए पैरामीटर के अनुसार प्रेशर सेट करें।
14. TWAC कंट्रोल यूनिट प्रारंभ करें और पैरामीटर में वांछित Amps तथा Volts सेट करें।
15. ध्वनिरोधी दरवाज़ा बंद करें और TWAC टॉर्च जलाने से पहले संकेत की प्रतीक्षा करें।
16. TWAC टॉर्च जलाने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं और वांछित 125 से 150 Amps प्राप्त करने के लिए एयर फ्लो वाल्व घुमाकर Amps सेट करें।
17. कॉन्टैक्ट प्लेट पर एक समान स्प्रे के लिए रोबोट शुरू करें।
18. 60 से 90 माइक्रोन मोटाई प्राप्त करने के लिए साइकिल को दो बार दोहराएं।
19. साइड्स पर स्प्रे करने के लिए कॉन्टैक्ट प्लेट को पलटें (reverse करें) और चरण 16 से 18 दोहराएं।

शटडाउन (Shutdown):

1. TWAC फ्लेम बंद करने के लिए वाल्व बंद करें और रोबोट को उसकी होम पोज़िशन पर लाएं।

निरीक्षण (Inspection):

1. कोटिंग की 60+20µm मोटाई प्राप्त करने हेतु डायमेंशन की जांच करें।
2. कोटेड सतह से ढीले कणों (loose particles) को हटाने के लिए स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश से कोटेड क्षेत्र को ब्रश करें।
3. फाइनल इंस्पेक्शन कार्य निर्देश PSP/WI/10 का संदर्भ लें और GPEPL प्रतिनिधि की स्वीकृति प्राप्त करें।

आकलनकर्ता (Assessor):	Prasanna Wadkar	हस्ताक्षर :		दिनांक :	6.4.15
स्वीकृतकर्ता (Approved):	Dhimant Doshi	हस्ताक्षर :		दिनांक :	8.4.15

नोट: यह मूल अंग्रेज़ी दस्तावेज़ (QF/QMS/02/020, Rev.00, दिनांक 01/03/2019) का हिंदी अनुवाद है, जिसे बड़े व स्पष्ट फ़ॉन्ट में तैयार किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तकनीकी शब्द (जैसे TWAC, Al₂O₃, Amps, Ra) मूल रूप में रखे गए हैं।